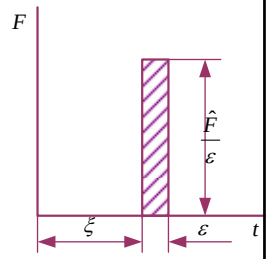
振动理论基础第七讲

单自由度系统强迫振动~冲击激励

航天航空学院
葛东云

§ 3.6 冲击激励

- 冲击激励：激励（载荷）持续时间远小于无阻尼质弹系统的固有周期时，激励（载荷）载荷称为冲击激励（载荷）。
- 冲击激励实例：风载、爆破载荷、紧急制动载荷、冲击载荷



§ 3.6 冲击激励

- 冲击激励特点：任意、无规律、作用时间很短（有限）
- 冲击激励响应特点：瞬态振动，激励消失后呈自由振动形式
- 冲击激励表示方法： $Q(t),\ t\in(t_1,t_2)$

$$|t_2-t_1|\ll T$$

3.6 冲击激励响应

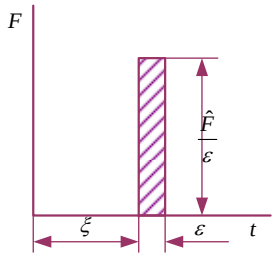
1. 脉冲激励响应
2. 一般激励响应
3. 典型脉冲激励
4. 拉氏变换
5. 冲击响应谱

§ 3.6.1 脉冲激励

1、脉冲激励的定义：

在作用时间内积分为有限值的载荷形式。

- 表现：作用时间短，幅值大；
- 本质：作用时间内积分为有限值。



§ 3.6.1 脉冲激励

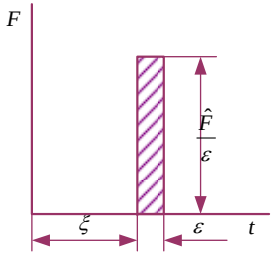
2、脉冲激励的数学描述：

$$\hat{F} = \int F(t)dt$$

$$\varepsilon \to 0: \quad \hat{F} = \text{const.}$$

$$F(t) = \hat{F}\delta(t)$$

δ(t)：单位脉冲函数



§ 3.6.1 脉冲激励

3、单位脉冲函数的数学描述：

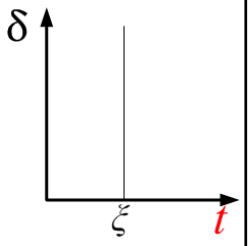
1）单位脉冲函数（ δ函数）的定义：

在$t=\xi$时刻的δ函数定义为：

$$t = \xi: \quad \delta(t-\xi) \to \infty$$

$$t \neq \xi: \quad \delta(t-\xi) = 0$$

$$0 \le \xi \le \infty \quad \int_0^\infty \delta(t-\xi)dt = 1.0$$

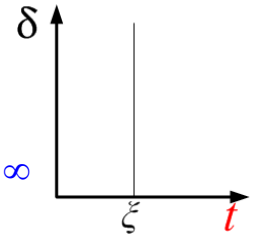


§ 3.6. 1 脉冲激励

3、单位脉冲函数的数学描述：

2）δ函数的性质：

$$\int_0^\infty f(t)\delta(t-\xi)\,dt = f(\xi) \quad 0 \le \xi \le \infty$$



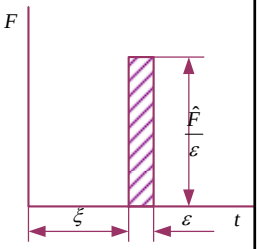
§ 3.6.1 脉冲激励

4、脉冲激励的响应

思路：脉冲载荷引起系统的初始速度的变化。

从动量定理出发： $F\Delta t = m\Delta v$

$\Delta \to 0$： $Fdt = mdv$



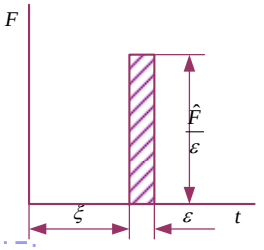
§ 3.6.1 脉冲激励

由脉冲载荷引起系统速度的变化为：

$$\int_0^\infty dv = \int_0^\infty \frac{F}{m} dt$$

$$v = \hat{F} / m$$

脉冲载荷作用之后的系统初始速度。



10

§ 3.6.1 脉冲激励

利用自由振动系统的响应求解。

1）无阻尼自由振动系统的响应：

$$x = \frac{\dot{x}_0}{\omega_n}\sin\omega_n t + x_0\cos\omega_n t \qquad \dot{x}_0 = \frac{\hat{F}}{m}$$

脉冲激励只影响速度变化，位移为0： $x = \frac{\hat{F}}{m\omega_n}\sin\omega_n t$

§ 3.6.1 脉冲激励

系统的响应为：

$$x = \frac{\hat{F}}{m\omega_n}\sin\omega_n t = \hat{F}\frac{\sin\omega_n t}{m\omega_n} = \hat{F}\cdot h(t)$$

$$F(t) = \hat{F}\delta(t)$$

$$h(t) = \frac{1}{m\omega_n}\sin\omega_n t$$

$h(t)$ 单位脉冲激励引起的系统响应

§ 3.6.1 脉冲激励

2）有阻尼自由振动系统

初始位移为零情况下的响应为：

$$x=\frac{\dot{x}(0)e^{-\zeta\omega_n t}}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\sqrt{1-\zeta^2}\omega_n t$$

带入脉冲载荷引起的速度变化：$v=\hat{F}/m$

§ 3.6.1 脉冲激励

系统的响应为：

$$x=\hat{F}\cdot\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{m\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\sqrt{1-\zeta^2}\omega_n t$$

$$h(t)=\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{m\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\sqrt{1-\zeta^2}\omega_n t$$

h(t)单位脉冲激励引起的有阻尼系统的响应。

14

3.6 冲击激励响应

1. 脉冲激励响应
2. 一般激励响应
3. 典型脉冲激励
4. 拉氏变换
5. 冲击响应谱

15

§ 3.6.2 一般激励响应

思路：

- 一般激励表示为多个脉冲激励的叠加；
- 一般激励引起的响应也可以表示为多个脉冲激励引起的响应的叠加。
- 已知单位脉冲响应函数：h(t)
- 任意脉冲载荷引起的响应：$x=\hat{F}h(t)$

§ 3.6.2 一般激励响应

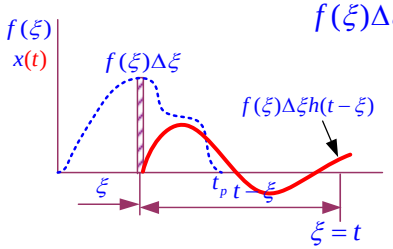
思路：

- 一般激励表示为多个脉冲激励的叠加；
- 一般激励引起的响应也可以表示为多个脉冲激励引起的响应的叠加。

§ 3.6.2 一般激励响应

- 一般激励： 多个脉冲载荷的叠加： $\hat{F} = f(\xi)\Delta\xi$
- 在 $t = \xi$ 时的冲击载荷对任意 t 时响应的贡献为：

$$f(\xi)\Delta\xi h(t-\xi)$$



多个脉冲激励引起的响应的叠加：

$$x(t) = \int_0^{t_p} f(\xi)h(t-\xi)d\xi$$

§ 3.6.2 一般激励响应

总响应为： $x(t) = \int_0^{t_p} f(\xi)h(t-\xi)d\xi$

无阻尼振动系统： $x(t) = \int_0^{t_p} f(\xi)\frac{1}{m\omega_n}\sin\omega_n(t-\xi)d\xi$

有阻尼振动系统： $x(t) = \int_0^{t_p} f(\xi)\frac{e^{-\zeta\omega_n(t-\xi)}}{m\omega_d}\sin\omega_d(t-\xi)d\xi$

杜哈梅积分

杜哈梅积分的性质

1、解的性质： 全解？特解？

此解是在初始条件为0的条件下$F(t)$ 作用下的全解，包括稳态解和瞬态解。

2、在初始条件不为0时：

$$x(t) = \int_0^t dx(t) = e^{-nt}\left[\frac{\dot{x}_0 + nx_0}{\omega_d}\sin\omega_d t + x_0\cos\omega_d t + \int_0^t e^{n\tau}\frac{F(\tau)}{m\omega_d}\sin\omega_d(t-\tau)d\tau\right]$$

20

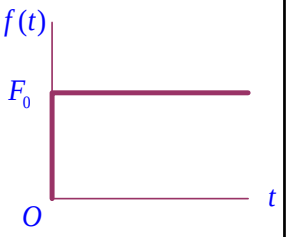
3.6 冲击激励响应

1. 脉冲激励响应
2. 一般激励响应
3. 典型脉冲激励
   - 阶跃函数
   - 一般脉冲函数
4. 拉氏变换
5. 冲击响应谱

21

§ 3.6.3 典型脉冲激励—阶跃函数

单自由度系统对阶跃函数的响应。



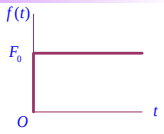
1) 阶跃函数的表达方式： $f(t)=F_0$

2) 单位脉冲响应：

- 无阻尼系统 $h(t)=\dfrac{1}{m\omega_n}\sin\omega_n t$
- 有阻尼系统 $h(t)=\dfrac{e^{-\zeta\omega_n t}}{m\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\sqrt{1-\zeta^2}\,\omega_n t$

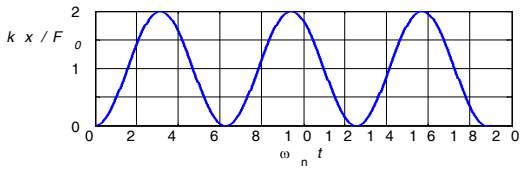
§ 3.6.3 典型脉冲激励—阶跃函数

3) 无阻尼系统的响应：



$$x(t)=\int_0^t f(\xi)h(t-\xi)d\xi=\int_0^t \frac{F}{m\omega_n}\sin\omega_n(t-\xi)d\xi$$

$$=\frac{F_0}{m\omega_n}(1-\cos\omega_n t)=\frac{F_0}{k}(1-\cos\omega_n t)$$



23

§ 3.6.3 典型脉冲激励—阶跃函数

3) 有无阻尼系统的响应：

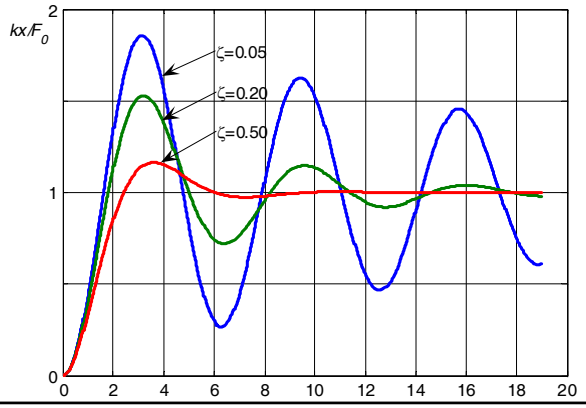
$$x(t)=\int_0^t f(\xi)h(t-\xi)d\xi=\int_0^t \frac{F_0e^{-\zeta\omega_n(t-\xi)}}{m\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}\sin[\sqrt{1-\zeta^2}\,\omega_n(t-\xi)]d\xi$$

$$=\frac{F_0}{m\omega_n}[1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\cos(\sqrt{1-\zeta^2}\,\omega_n t-\theta)]$$

$$\tan\theta=\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

§ 3.6.3 典型脉冲激励–阶跃函数

有阻尼系统
响应曲线



25

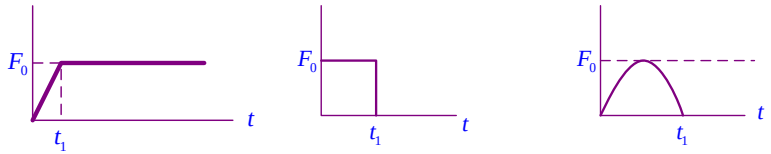
3.6 冲击激励响应

1. 脉冲激励响应
2. 一般激励响应
3. 典型脉冲激励
   - 阶跃函数
   - 一般脉冲函数
4. 拉氏变换
5. 冲击响应谱

26

§ 3.6.3 典型脉冲激励–一般阶跃函数

一般阶跃函数的形式：



斜坡函数　　方波函数　　半正弦函数

分两部分考虑：　$t<t_1$　　$t>t_1$

求响应采用杜哈梅积分。

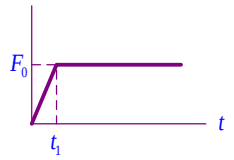
27

§ 3.6.3 典型脉冲激励–斜坡函数

一、斜坡函数

上升段：　$t<t_1$　　$f(t)=F_0\dfrac{t}{t_1}$

平直段：　$t>t_1$　　$f(t)=F_0$



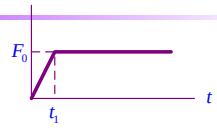
$t<t_1$：　$x_1(t)=\int_0^t f(\xi)h(t-\xi)d\xi$

$h(t)=\dfrac{1}{m\omega_n}\sin\omega_n t$

28

§ 3.6.3 典型脉冲激励—斜坡函数

上升段：$t < t_1$：



$$x_1(t) = \int_0^t f(\xi)h(t-\xi)d\xi$$

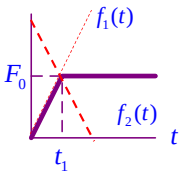
$$h(t) = \frac{1}{m\omega_n}\sin\omega_n t$$

$$= \frac{F_0}{m\omega_n}\int_0^t \frac{\xi}{t_1}\sin\omega_n(t-\xi)d\xi$$

$$= \frac{F_0}{k}\left(\frac{t}{t_1} - \frac{\sin\omega_n t}{\omega_n t_1}\right)$$

§ 3.6.3 典型脉冲激励—斜坡函数

平直段： $t > t_1$ $f(t) = F_0$



思路：在t=t_1时刻出现了一个和原载荷相反的载荷。由该负向载荷和原载荷叠加后为F_0.

原载荷： $f(t) = F_0\frac{t}{t_1}$ t=t_1： $f_2(t) = -F_0\frac{(t-t_1)}{t_1}$

此时激励产生的响应可以由t<t_1时的响应直接得到。

§ 3.6.3 典型脉冲激励—斜坡函数

由f_2产生的响应为：

$$x_1(t) = \int_0^t f(\xi)h(t-\xi)d\xi$$

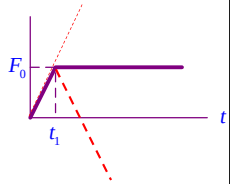
$$= -\frac{F_0}{k}\left(\frac{t-t_1}{t_1} - \frac{\sin\omega_n(t-t_1)}{\omega_n t_1}\right)$$

线性系统，载荷叠加后的响应和载荷分别作用后响应的叠加，效果一致。

$t > t_1$： $f(t) = f_1 + f_2 = F_0$

§ 3.6.3 典型脉冲激励—斜坡函数

总响应是两个载荷分别作用下响应的叠加。



总响应：

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

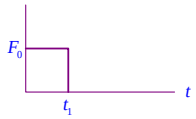
$$= \frac{F_0}{k}\left(\frac{t}{t_1} - \frac{\sin\omega_n t}{\omega_n t_1}\right) - \frac{F_0}{k}\left[\frac{t-t_1}{t_1} - \frac{\sin\omega_n(t-t_1)}{\omega_n t_1}\right]$$

$$= \frac{F_0}{k}\left[1 - \frac{\sin\omega_n t}{\omega_n t_1} + \frac{\sin\omega_n(t-t_1)}{\omega_n t_1}\right]$$

§ 3.6.3 典型脉冲激励–方波函数

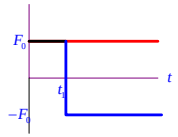
二、方波函数

相当于两个阶跃函数的迭加：



阶跃函数F_0的响应： $t < t_1$

$$kx_1(t)/F_0 = [1-\cos\omega_n t]$$



阶跃函数$-F_0$的响应： $t > t_1$

$$-kx_2(t)/F_0 = [1-\cos\omega_n(t-t_1)]$$

§ 3.6.3 典型脉冲激励–方波函数

$t > t_1$总响应为：

$$\frac{kx_1(t)}{F_0}+\frac{kx_2(t)}{F_0} = [1-\cos\omega_n t]-[1-\cos\omega_n(t-t_1)]$$

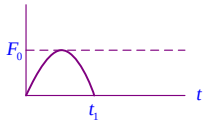
$$= \cos\omega_n(t-t_1)-\cos\omega_n t$$

由方波引起的无阻尼系统的响应为：

$$\frac{kx}{F_0} = \cos\omega_n(t-t_1)-\cos\omega_n t$$

§ 3.6.3 典型脉冲激励–半正弦波

激励形式为： $F(t)=\begin{cases} F_0\sin\dfrac{\pi t}{t_1} & t<t_1 \\ 0 & t>t_1 \end{cases}$



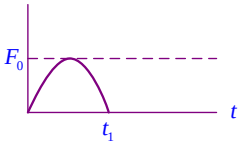
令： $p=\pi/t_1$

振动方程为：

$$\begin{cases} t<t_1: & \ddot{x}+\omega_n^2 x = F_0\sin\dfrac{\pi t}{t_1} \quad \text{强迫振动} \\ t>t_1: & \ddot{x}+\omega_n^2 x = 0 \quad \text{自由振动} \end{cases}$$

§ 3.6.3 典型脉冲激励–半正弦波

求解 $t<t_1$： 采用杜哈梅积分



$$x(t) = \int_0^t f(\xi)h(t-\xi)d\xi$$

$$= F_0\int_0^t \sin\frac{\pi\xi}{t_1}\frac{1}{m\omega_n}\sin\omega_n(t-\xi)d\xi$$

$$h(t)=\frac{1}{m\omega_n}\sin\omega_n t$$

$$= \frac{F_0}{m\omega_n}\left\{\frac{1}{2}\frac{t_1}{(-\pi+\omega_n t_1)}\left[\sin(\frac{\pi t}{t_1})-\sin(\omega_n t)\right]+\frac{1}{2}\frac{t_1}{(\pi+\omega_n t_1)}\left[\sin(\frac{\pi t}{t_1})+\sin(\omega_n t)\right]\right\}$$

§ 3.6.3 典型脉冲激励—半正弦波

$$x(t)=\frac{1}{2}\frac{F_0}{m\omega_n^2}\left[\frac{2\sin pt}{1-(p/\omega_n)^2}-\frac{2p/\omega_n\sin(\omega_n t)}{1-(p/\omega_n)^2}\right]$$

$$=\frac{F_0}{k}\left[\frac{\sin pt}{1-(p/\omega_n)^2}-\frac{p/\omega_n\sin(\omega_n t)}{1-(p/\omega_n)^2}\right]$$

§ 3.6.3 典型脉冲激励—半正弦波

2、$t>t_1$的响应相当于以t_1时刻为初始条件的自由振动响应。

则有：$t'=t-t_1$ $\ddot{x}+\omega_n^2x=0$

初始位移和速度：$t'=0(t=t_1)$：

$$\frac{kx}{F_0}=\frac{1}{1-(p/\omega_n)^2}(\sin pt-p/\omega_n\sin\omega_n t)\Big|_{t=t_1}$$

$p=\pi/t_1$

$$=-\frac{p/\omega_n\sin\omega_n t_1}{1-(p/\omega_n)^2}=B$$

$$\frac{k\dot{x}}{F_0}=-\frac{p}{1-(p/\omega_n)^2}(1+\cos\omega_n t_1)=\omega_n A$$

§ 3.6.3 典型脉冲激励—半正弦波

$$A=-\frac{p/\omega_n}{1-(p/\omega_n)^2}(1+\cos\omega_n t_1)\qquad B=-\frac{p/\omega_n\sin\omega_n t_1}{1-(p/\omega_n)^2}$$

$$x(t)=A\sin\omega_n t'+B\cos\omega_n t'$$

$$=-\frac{p/\omega_n}{1-(p/\omega_n)^2}(1+\cos\omega_n t_1)\sin\omega_n t'-\frac{p/\omega_n\sin\omega_n t_1}{1-(p/\omega_n)^2}\cos\omega_n t'$$

§ 3.6.3 典型脉冲激励—半正弦波

$t>t_1$

$$x(t)=-\frac{p/\omega_n}{1-(p/\omega_n)^2}[(1+\cos\omega_n t_1)\sin\omega_n t'+\sin\omega_n t_1\cos\omega_n t']$$

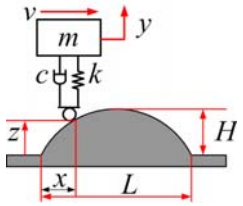
$$=-\frac{p/\omega_n}{1-(p/\omega_n)^2}[\sin\omega_n t'+\sin\omega_n(t_1+t')]\qquad t'=t-t_1$$

$$=-\frac{p/\omega_n}{1-(p/\omega_n)^2}[\sin\omega_n(t-t_1)+\sin\omega_n t]$$

§ 3.6.3 例题

图为汽车以及悬挂系统的简化模型。支在弹簧上质量的竖直位移为y，y=0时系统处于静平衡状态，系统被限制在竖直方向。水平速度v为常数。在t=0时，汽车遇到一个形如半正弦函数的一个突起，定义为$z=H\sin(\pi x/L)$, $0<x<L$.在t=0时没有竖直运动。已经固有频率为1Hz，阻尼比为0.2。

求竖直方向的响应。已知：H=100mm；L=500mm；v=5m/s。

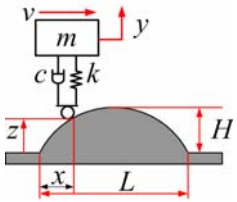


典型基础激励问题。

41

例题

解：求基础激励引起的系统振动微分方程。



由于基础变化而加载至系统的载荷为：

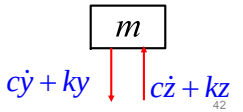
$$c\dot{z}+kz$$

由于质量向上运动而导致的系统载荷为：

$$c\dot{y}+ky$$

系统的运动方程为：

$$c\dot{z}+kz-(c\dot{y}+ky)=m\ddot{y}$$

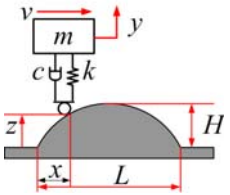


42

§ 3.6.3 例题

解：1）基础激励引起的系统振动微分方程。

$$m\ddot{y}+c\dot{y}+ky=c\dot{z}+kz$$



2）基础激励的表达：$c\dot{z}+kz$

$$\begin{cases} z=H\sin(\pi x/L), & x=vt \\ \dot{z}=[H\pi v\cos(\pi vt/L)]/L \end{cases}$$

成立条件 $0<x<L$ $\quad x>L, z=0.?$

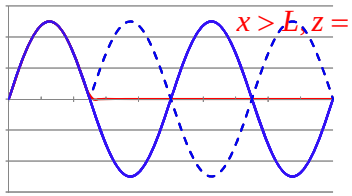
振动响应的叠加。

43

§ 3.6.3 例题

$$\begin{cases} x=0: & z_1=H\sin(\pi x/L)\,h(t) \\ x=L: & z_2=-H\sin[\pi(x-L)/L]\,h(t-x/L) \end{cases}$$ 载荷叠加

$$x>L: \quad z=z_1+z_2$$



还可以直接利用半正弦波的解。

作业1：将此例题求解出来。

44

§ 3.6 一般冲击激励

对于冲击激励问题：

1、脉冲段

- 利用杜哈梅积分
- 利用简谐激励强迫振动公式

2、非脉冲段

- 非脉冲段无载荷，可采用已知初始条件的自由振动响应
- 非脉冲段有载荷，利用迭加原理。

3.6 冲击激励响应

1. 脉冲激励响应
2. 一般激励响应
3. 典型脉冲激励
   - 阶跃函数
   - 一般脉冲函数
4. 拉氏变换
5. 冲击响应谱

§3.6.4 拉氏变换

定义：设f(t)是对应于t>0的已知函数，则f(t)的拉氏变换定义为：

$$\bar{x}(s)=\int_0^{\infty} e^{-st}x(t)dt$$

拉氏逆变换为：

$$x(t)=\frac{1}{2\pi\cdot j}\int_{a-j\infty}^{a+j\infty}\bar{x}(s)e^{st}ds$$

$$f(t)\xrightarrow{\text{查表}}F(s)\xrightarrow{\text{公式}}\bar{x}(s)\xrightarrow{\text{查表}}x(t)$$

$$L^{-1}\left(\frac{\omega}{s^2+\omega^2}\right)=\sin\omega t$$

$$L^{-1}\left(\frac{s}{s^2+\omega^2}\right)=\cos\omega t$$

$$L^{-1}\left(\frac{1}{s}\right)=1$$

§ 3.6.4 拉氏变换

有阻尼质弹系统在初始条件下的拉氏变换解：$m\ddot{x}+c\dot{x}+kx=F(t)$

设系统受任意载荷的激励：

$$m[s^2\bar{x}(s)-x(0)s-\dot{x}(0)]+c[s\bar{x}(s)-x(0)]+k\bar{x}(s)=\bar{F}(s)$$

进行拉氏变换并整理：

$$(ms^2+cs+k)\bar{x}(s)-(ms+c)x(0)-m\dot{x}(0)=\bar{F}(s)$$

拉氏变换的微分性质： 若 $L(f(t))=x(s)$, 则 $L\left(\frac{df(t)}{dt}\right)=sx(s)-f(0)$

§3.6.4 拉氏变换

整理：

$$\bar{x}(s)=\frac{\bar{F}(s)}{ms^2+cs+k}+\frac{(ms+c)x(0)+m\dot{x}(0)}{ms^2+cs+k}$$

外激励响应　　初始条件响应

当只考虑强迫解时，定义系统的机械阻抗为：

$$\frac{\bar{F}(s)}{\bar{x}(s)}=z(s)=ms^2+cs+k$$

导纳：　$H(s)=\frac{1}{z(s)}$　　传递函数

§3.6.4 拉氏变换

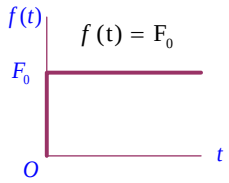
考虑单自由度有阻尼系统对阶跃函数的强迫响应。

解：　求系统的机械阻抗：

$$\frac{\bar{F}(s)}{\bar{x}(s)}=z(s)=ms^2+cs+k$$

$$\bar{F}(s)=L(f(t))=\frac{F_0}{s}$$

$$\bar{x}(s)=\frac{\bar{F}(s)}{z(s)}=\frac{F_0}{s(ms^2+cs+k)}$$



§3.6.4 拉氏变换

考虑单自由度有阻尼系统对阶跃函数的强迫响应。

$$\bar{x}(s)=\frac{\bar{F}(s)}{z(s)}=\frac{F_0}{s(ms^2+cs+k)}=\frac{F_0}{A}\left(\frac{A}{s\omega_n}+\frac{\frac{-A}{2}+\frac{jB}{2}}{s+B-jA}+\frac{\frac{-A}{2}-\frac{jB}{2}}{s+B+jA}\right)$$

$$A=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\qquad B=\omega_n\zeta$$

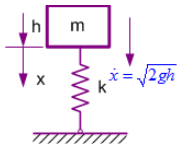
$$x(t)=\frac{F_0}{m\omega_n}\left[1-\frac{e^{-Bt}}{A}(B\cos Bt+A\sin Bt)\right]$$

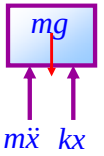
$$=\frac{F_0}{m\omega_n}\left[1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\cos(\sqrt{1-\zeta^2}\omega_n t-\theta)\right]$$

§3.6.4 拉氏变换

例2　落振实验

质量弹簧系统从*h*处落下。定义弹簧触地的一瞬间为t=0，*x*为此时*m*的位置。试分析该运动过程（弹簧没有离地）。



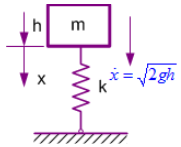


§3.6.4 拉氏变换

例2 落振实验

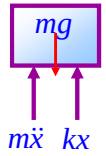
运动方程： $m\ddot{x} + kx = mg$

初始条件： $x(0) = 0 \qquad \dot{x}(0) = \sqrt{2gh}$



拉氏变换： $m[s^2\bar{x}(s) - x(0)s - \dot{x}(0)] + k\bar{x}(s) = mg/s$

整理后，有： $s^2\bar{x}(s) - \sqrt{2gh} + \omega_n^2\bar{x}(s) = g/s$



§3.6.4 拉氏变换

$$\bar{x}(s) = \frac{\sqrt{2gh}}{s^2 + \omega_n^2} + \frac{g}{s(s^2 + \omega_n^2)}$$

取拉氏逆变换，有：

$$x(t) = \frac{\sqrt{2gh}}{\omega_n}\sin\omega_n t + \frac{g}{\omega_n^2}(1 - \cos\omega_n t)$$

$$= \sqrt{\frac{2gh}{\omega_n^2} + (\frac{g}{\omega_n^2})^2}\sin(\omega_n t - \phi) + \frac{g}{\omega_n^2}$$

$L^{-1}(\frac{\omega}{s^2+\omega^2}) = \sin\omega t$

$L^{-1}(\frac{s}{s^2+\omega^2}) = \cos\omega t$

$L^{-1}(\frac{1}{s}) = 1$

§3.6.4 拉氏变换

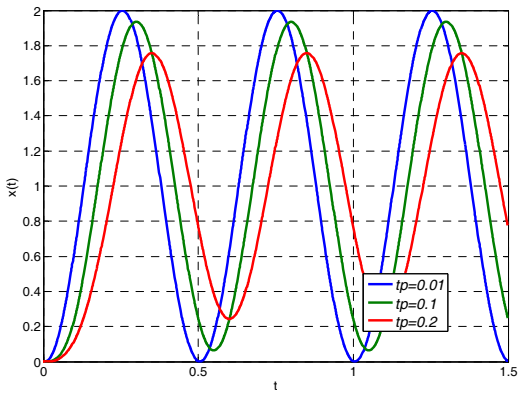
$$\omega_n^2 = k/m \qquad g/\omega_n^2 = mg/k = \delta_0$$

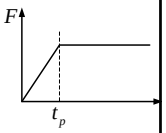
$$x(t) = \sqrt{2h\delta_0 + (\delta_0)^2}\sin(\omega_n t - \phi) + \delta_0$$

$$\ddot{x}(t) = -\omega_n^2\sqrt{\frac{2gh}{\omega_n^2} + (\frac{g}{\omega_n^2})^2}\sin(\omega_n t - \phi) = -\omega_n^2\frac{g}{\omega_n^2}\sqrt{\frac{\omega_n^2}{g}2h + 1}\sin(\omega_n t - \phi)$$

$$\frac{\ddot{x}_{\max}(t)}{g} = -\sqrt{\frac{2h}{\delta_0} + 1}$$

§3.6.4 拉氏变换





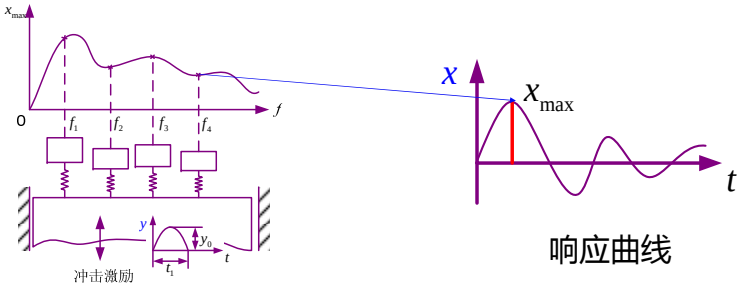
3.6 冲击激励响应

1. 脉冲激励响应
2. 一般激励响应
3. 典型脉冲激励
   - 阶跃函数
   - 一般脉冲函数
4. 拉氏变换
5. 冲击响应谱

57

§3.6.5 冲击响应谱-定义

冲击响应谱：单自由度系统中，冲击响应的最大值和系统固有频率之间的函数关系曲线，称为冲击响应谱。



响应曲线

58

§3.6.5 冲击响应谱-分类

1、冲击初始响应谱（S_p）

冲击激励持续时间内出现的最大值与系统固有频率之间的关系。

2、冲击剩余响应谱（S_R）

冲击激励作用之后，响应时间历程出现的最大值与系统固有频率之间的关系。

3、冲击最大响应谱（S_M）

冲击激励作用下，响应时间历程出现的最大值与系统固有频率之间的关系。

59

§3.6.5 冲击响应谱-绘制

以无阻尼系统为例。

一般激励的响应为： $x(t)=\int_0^t f(\xi)h(t-\xi)d\xi$

一般载荷激励响应的最大值为：$x(t)_{\max}=\left|\frac{1}{m\omega_n}\int_0^t f(\xi)\sin\omega_n(t-\xi)d\xi\right|_{\max}$

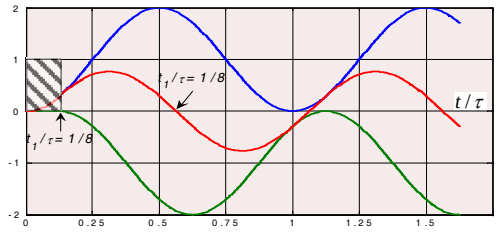
一般支撑激励响应的最大值为：$z(t)_{\max}=\left|\frac{-1}{\omega_n}\int_0^t \ddot{y}(\xi)\sin\omega_n(t-\xi)d\xi\right|_{\max}$

60

§3.6.5 冲击响应谱—绘制

以方波载荷为例： $\frac{kx}{F_0}=[1-\cos\omega_n t]-[1-\cos\omega_n(t-t_1)]$

1、做 $t_1/\tau = 1/8$和$t_1/\tau = 0.4$的曲线图；

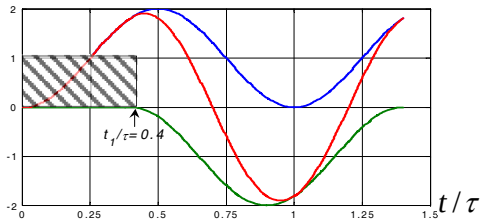


$t_1/\tau=\frac{1}{8}$

$(\frac{xk}{F_0})_{\max}\cong 0.8$

§3.6.5 冲击响应谱—绘制

1、做 $t_1/\tau = 1/8$和$t_1/\tau = 0.4$的曲线图；



$t_1/\tau=0.4$

$(\frac{xk}{F_0})_{\max}\cong 1.82$

2、分别得到两种情况的最大值，则得到SRS图上的两个点。

§3.6.5 冲击响应谱—绘制

以方波载荷为例： $\frac{kx}{F_0}=[1-\cos\omega_n t]-[1-\cos\omega_n(t-t_1)]$

3、绘图，以t_1/τ为横坐标，以最大值为纵坐标。

求极值。 $\frac{d}{dt}(\frac{kx}{F_0})=\omega_n[\sin\omega_n t-\sin\omega_n(t-t_1)]=0$

$\tan\omega_n t_p=-\frac{\sin\omega_n t_1}{1-\cos\omega_n t_1}$ t_p是最大响应的发生时间。

§3.6.5 冲击响应谱—绘制

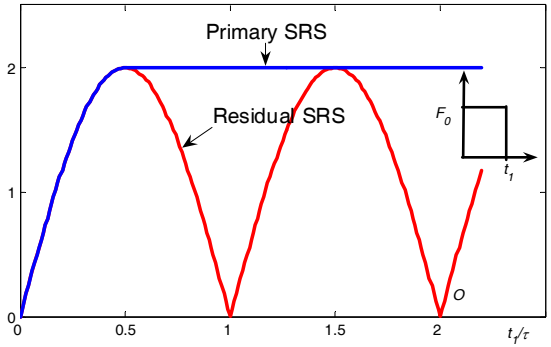
求幅值比为： $t>t_1$

$$\left(\frac{kx}{F_0}\right)_{t=t_p}=[1-\cos\omega_n t_p]-[1-\cos\omega_n(t_p-t_1)]$$

$$=1+\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{1-\cos\omega_n t_1}-1-\frac{\sqrt{1-\cos\omega_n t_1}\cos\omega_n t_1}{\sqrt{2}}+\frac{\sin^2\omega_n t_1}{\sqrt{2(1-\cos\omega_n t_1)}}$$

$$=\sqrt{2(1-\cos\omega_n t_1)}=2\sin\frac{1}{2}\omega_n t_1=2\sin\pi\frac{t_1}{\tau}$$

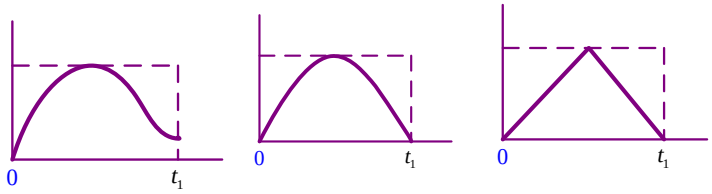
§3.6.5 冲击响应谱—绘制



65

§3.6.6 冲击的隔离

1、用方波的最大峰值响应作为一般冲击的上限。



66

§3.6.6 冲击的隔离

2、冲击响应的放大倍数应小于1。

$$\left(kx/F_0\right)_{\max}=2\sin(\pi t_1/\tau)<1$$

$$\pi t_1/\tau<\pi/6 \Longrightarrow \frac{t_1}{\tau}<\frac{1}{6} \Longrightarrow \omega_n<\pi/(3t_1)$$

被隔离系统的固有周期要大于6倍冲击持续时间。

3、当冲击时间相对于系统的固有周期非常小时，冲击响应的峰值很重要。

67

本章小结

- 需要掌握的知识点：
  - 简谐激励作用下的解的形式；
  - 各种情况下的幅频特性和相频特性；
  - 共振、品质因子和半带宽；
  - 阻尼
  - 系统的隔振方法
  - 一般激励响应-杜哈梅积分

68

习题

1. 将3.6.3例题求解完整.
2. 试用载荷叠加原理，给出单自由度有阻尼系统受到方波载荷作用时的响应。
3. 图1所示系统是汽车在道路上行驶时竖直运动的简单模型。当车子越过一连串相隔距离为L的突起时,激励可表示为一个狄拉克函数周期序列:y=Aδ(t), Aδ(t-L/v), Aδ(t-2L/v),其中A是一个突起的竖直面积。推导支撑在弹簧上质量的稳态竖直位移z作为t的函数表达式。利用这一结果确定v的临界值,并绘出v是其最大临界值90%时的z(t)曲线。
4. 一100kg的转子必须以6000r/min速度转动。两个轴承之间的距离是800mm,轴用钢材料制成。对于这一具体类型的轴承,圆轴的刚度是k=192EI/L3,这里E是杨氏模量,I=(π/4)R4是截面惯性矩。求ωcr超过规定的工作速度至少10%尚可正常运行时轴的最小半径R。

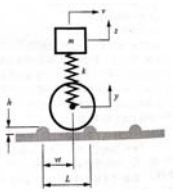


图1

$$\int e^{ax}\sin(bx)dx = \frac{e^{ax}\sin(bx)}{a} + \int \frac{be^{ax}\cos(bx)}{a}dx$$

$$= \frac{e^{ax}\sin(bx)}{a} + \frac{be^{ax}\sin(bx)}{a^2} - \frac{b^2}{a^2}\int e^{ax}\sin(bx)dx$$

$$= \frac{e^{ax}(a\sin(bx) - b\cos(bx))}{a^2 + b^2}$$

$$= \frac{e^{ax}\sin(bx - \theta)}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\tan\theta = a / b$$